

mPBCH32M030DS0 Rev 0.4 MCU モジュール – CH32M030C8U7 (QFN48), ブレッドボード対応 DIP-42 (列間 0.6in)

・2 層 22.86 x 53.34mm (2.54mm 格子で 9 x 21 マス)。左右 21 ピン x 2 列, 列間 17.78mm

ピンヘッダは裏から（ブレッドボード / 子基板用）でも表から（ジャンパワイヤ用）でも実装できる

・左列 J1: USB VBUS / 電源 / SDI / センサ (相電圧・ホール・電流・NTC)。右列 J2: ゲート駆動 x12 / UART / I2C / GPIO

- ・LED はすべてモジュール上 (子基板の部品面はヒートシンク側のため): 電源 x3, 状態, ゲート確認 x8

・パワー段子基板 (A: TPN1R603PL / B: TKR74F04PB 24V / C: MTN2306AN3) は左右対称のピンソケットで受ける

- ・電圧に依存する部品（TVS, VBUS 分圧, バルク容量）は子基板側。モジュールは電圧に依存しない

詳細は README.md, docs/stacking.md, docs/design.md を参照。

MCU 電源 (VHV) / 電源表示 LED / USB VBUS 監視

File: power.kicad_sch

USB Type-C / 水晶発振子 / リセット

File: usb.kicad_sch

CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライバ周辺

File: mcu.kicad_sch

DIP 端子 J1/J2 / ゲート確認 LED / センシング選択 / I/O

File: io.kicad_sch

個人利用可（クレジット表示必須）／ 商用利用は要連絡／ 無保証 - LICENSE 参照
トップシート／ 仕様概要

ghostinkoma

Sheet: /

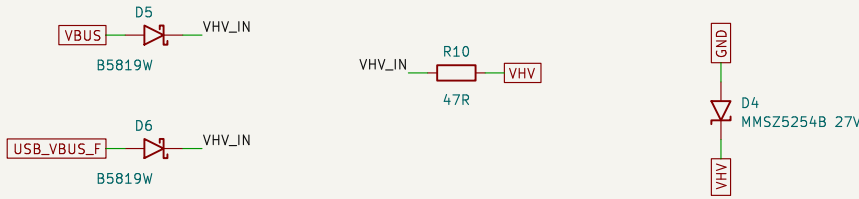
File: mPBCH32M030DS0.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 motor-driver MCU module (DIP-42)

Size: A3	Date: 2026-09-26	Rev: 0.4
----------	------------------	----------

Size: A3	Date: 2020-09-20	REV: 0.4
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 1/5

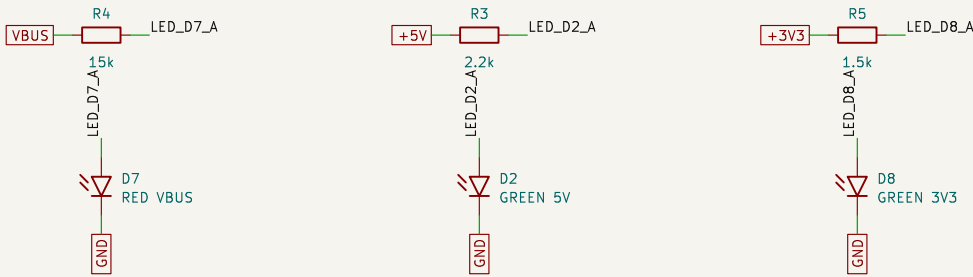
MCU 電源 VHV (VBUS ピン / USB 5V のダイオード OR + 27V クランプ)



VBUS ピン (子基板のモータ電源) か USB 5V のどちらかで MCU が動く。ブレッドボード単体は USB 給電のみで可。

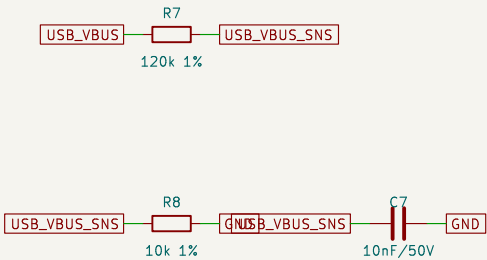
R10 47Ω + D4 27V: 24V 系のサージで VHV を 30V を超えないようにする。

電源表示 LED (モジュール上面: 子基板を付けても見える)



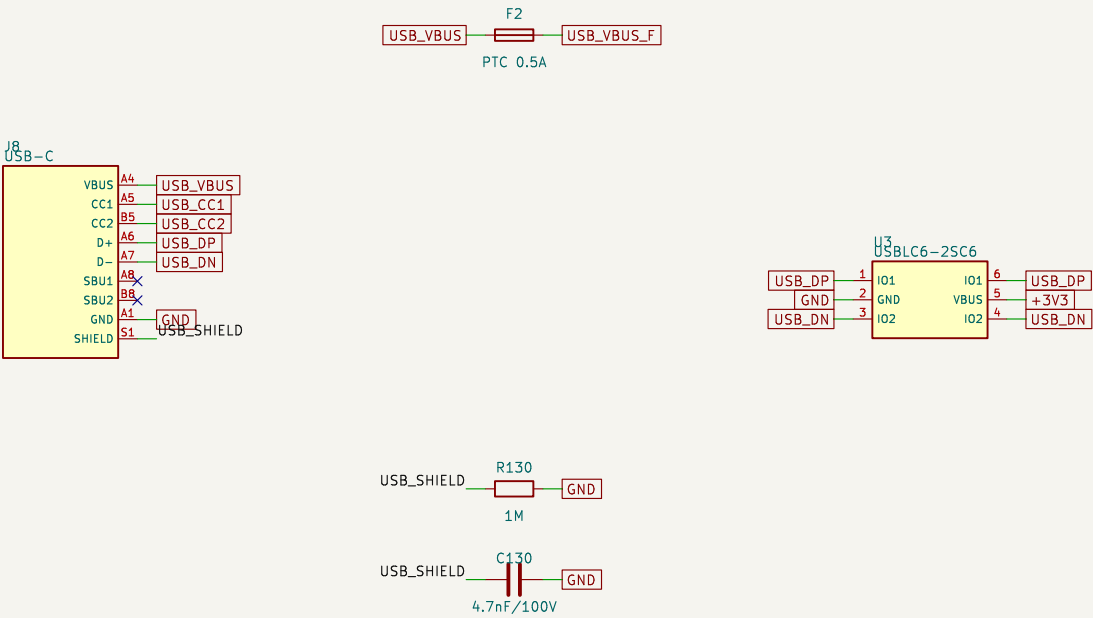
D7: モータ電源 VBUS D2: +5V (子基板の 78L05) D8: VDD33 (1.5k で約 0.9mA, VDD33 負荷 ≤20mA)

USB VBUS 監視 (PA2)



USB_VBUS / 13 → PA2 (20V → 1.54V)。PD 契約後の電圧確認に使う。

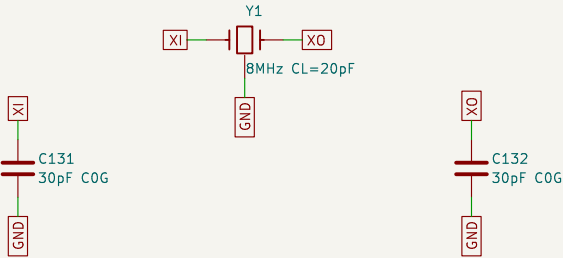
USB Type-C (USB2.0 FS デバイス / PD シンク)



CC1/CC2 = PA0/PA1 (Rd 5.1kΩ 内蔵)・D+/D- = PB0/PB1・USB_VBUS はモジュール端子 J1 の 1/2 番 (子基板の PD 給電経路) へ。

注意: PD 契約後は USB_VBUS が 9~15V になる。ブレッドボードでは USB_VBUS ピンに 5V 部品を直結しないこと。

水晶発振子 (HSE 8MHz)



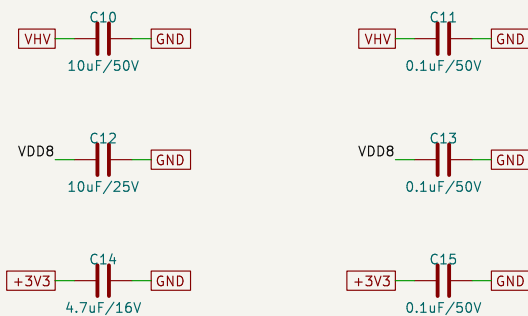
XI=PB5 / X0=PB6・C = 2 x (CL - 浮遊容量 約5pF) = 30pF。

リセット (RST = PC0) ※ 上面



RST ピンはユーザオプションバイトで有効化 (RST_PIN_SEL=0 → PC0)。

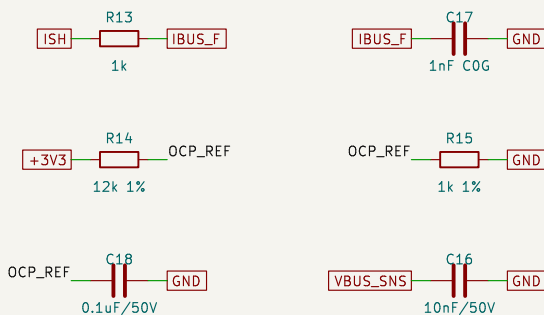
電源デカップリング (ピン直近)



VHV 5~28V ($\geq 10\mu\text{F}$, 1206/50V)•VDD8 5/8/9/10V ($\geq 10\mu\text{F}$, 2012/25V)•VDD33 4.7uF (1608/16V)。

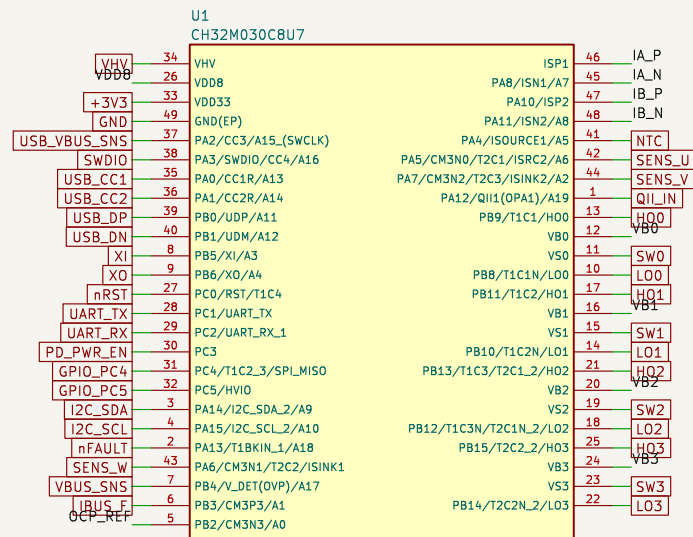
LDO 負荷上限: VDD8 35mA (ゲート駆動+VDD33 含む) / VDD33 20mA。QFN 裏面パッドが唯一の GND。

バス電流フィルタ / 過電流比較の閾値

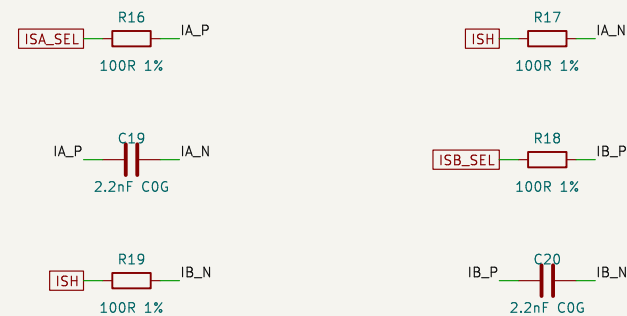


VBUS_SNS (PB4 = ADC17 + OVP リセット) の分圧抵抗は子基板側 (電圧系ごとに定数が違う)。C16 は MCU 直近の平滑。

PB3: バス電流 (10mΩ: 1A = 10mV) + CMP3_P3。PB2: 閾値 254mV (25.4A) = CMP3_N3。

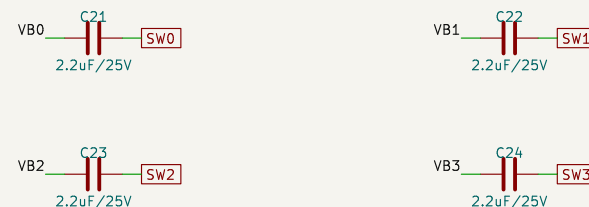


電流アンプ入力 (OPA3=ISP1 / OPA4=ISP2 → ADC 内部接続)



OPA3 出力 → ADC_IN9, OPA4 出力 → ADC_IN10 (チップ内部接続)。ゲイン 4/8/16/55。

ブートストラップ容量 (VBx-VSx, MCU ピン直近)



2.2 μ F 1608 (DC バイアス後 $\approx 1.3\mu$ F): Q_g 41nC で降下 32mV, $Q_g \approx 150$ nC でも ≈ 0.12 V.

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライブ周辺

ghostinkoma

Sheet: /CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライバ周辺/

File: mcu.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 motor-driver MCU module (DIP-42)

Size: A3

Date: 2026-09-26

Rev: 0.4

KiCad E.D.A. 8.0.9

Id: 4/5

